PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Pour calculer une quatrième proportionnelle, on peut utiliser le produit en croix.

Par exemple, si 3 kg de pommes coûtent 7,50 €, alors 5 kg coûtent $\frac{5 \times 7{,}50}{3} = 12{,}50$ €.

1 Quatre cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent dix cahiers ? RÉA

$\frac{10 \times 6}{4} = 15$ €

2 Un rouleau de 25 m de câble coûte 40 €. Le prix est proportionnel à la longueur. Quel est le prix de 15 m de câble ? RÉA

$\frac{15 \times 40}{25} = 24$ €

RAPPEL 2 · ÉCRIRE ET APPLIQUER UN POURCENTAGE

t % s'écrit $\frac{t}{100}$: par exemple 15 % = $\frac{15}{100}$ = 0,15. Prendre t % d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{t}{100}$.

Par exemple, 15 % de 80 € : $80 \times 0{,}15 = 12$ €.

3 Écris 8 % sous forme décimale, puis écris 0,155 sous forme de pourcentage. APP

8 % = 0,08 ; 0,155 = 15,5 %

4 Calcule 20 % de 45 €. RÉA

$45 \times 0{,}2 = 9$ €

RAPPEL 3 · CALCULER UNE PROPORTION EN POURCENTAGE

Pour exprimer une partie d'un ensemble en pourcentage, on calcule $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$, puis on écrit le résultat sous forme de pourcentage.

Par exemple, 9 élèves sur 36 : $\frac{9}{36} = 0{,}25$, soit 25 %.

5 Sur 40 clients interrogés, 14 se disent très satisfaits. Quel pourcentage des clients cela représente-t-il ? RÉA

$\frac{14}{40} = 0{,}35$, soit 35 %

6 Sur 250 pièces contrôlées, 5 sont défectueuses. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses ? RÉA

$\frac{5}{250} = 0{,}02$, soit 2 %

RAPPEL 4 · ARRONDIR AU CENTIME

Un montant en euros s'arrondit au centime, c'est-à-dire au centième : on regarde le troisième chiffre après la virgule. Par exemple, 12,346 € ≈ 12,35 € et 7,8125 € ≈ 7,81 €.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

7 Arrondis 23,4561 € au centime. RÉA

23,46 €

8 Calcule $\frac{50}{3}$, puis arrondis le résultat au centième. RÉA

$\frac{50}{3} \approx 16{,}67$

Test de positionnement

1 Calcule 10 % de 380 €. RÉA

38 €

2 Calcule 25 % de 64 €. RÉA

16 €

3 Écris 4,5 % sous forme décimale. APP

0,045

4 Écris 0,6 sous forme de pourcentage. APP

60 %

5 Calcule 5,5 % de 200 €. RÉA

$200 \times 0{,}055 = 11$ €

6 Six bouteilles d'eau coûtent 4,20 €. Combien coûtent dix bouteilles ? RÉA

$\frac{10 \times 4{,}20}{6} = 7$ €

7 Dans un lycée de 600 élèves, 150 viennent en bus. Quel pourcentage des élèves vient en bus ? RÉA

$\frac{150}{600} = 0{,}25$, soit 25 %

8 Calcule $75 \times 1{,}2$. RÉA

90

9 Arrondis $\frac{100}{7}$ au centième. RÉA

14,29

10 Résous l'équation $1{,}2 \times x = 54$. RÉA

$x = \frac{54}{1{,}2} = 45$

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...